

实验二 Android 开发基础

实验学时：2 实验类型：（演示、验证、综合、设计、研究）

实验要求：（必修、选修）

一、实验目的

通过本实验的学习，使学生了解或掌握 Android 开发的基础知识，训练和培养 Android 开发的环境配置和 Activity 的使用技能，为今后继续对移动 GIS 实验系统 和原理的学习奠定基础。

二、实验内容

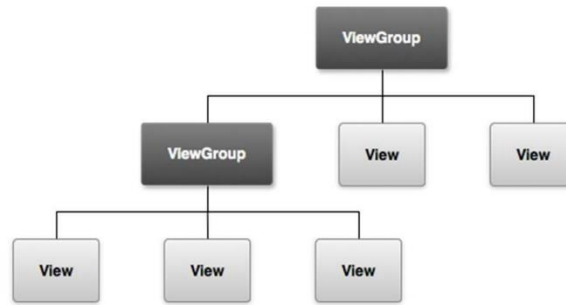
1. 掌握 Android 开发环境配置
2. 理解和掌握 Android Activity 的生命周期及其使用

三、实验原理、方法和手段

Android 是一个以 Linux 为基础的半开源操作系统，主要用于移动设备，由 Google 和开放手持设备联盟开发与领导。Android 系统最初由安迪·鲁宾（AndyRubin）制作，最初主要支持手机。2005 年 8 月 17 日被 Google 收购。2007 年 11 月 5 日，Google 与 84 家硬件制造商、软件开发商及电信营运商组成开放手持设备联盟（Open Handset Alliance）来共同研发改良 Android 系统并生产搭载 Android 的智慧型手机，并逐渐拓展到平板电脑及其他领域上。随后，Google 以 Apache 免费开源许可证的授权方式，发布了 Android 的源代码。

本次实验将开发一个 XML 布局文件，这个布局文件里面会包含一个 textfield，文本输入框，和一个按钮 button。下一节课里面，会教大家怎么在按下一个按钮的时候，跳转到另一个 Activity。这里先简单解释一下 Android 界面的构成。

AndroidApp 的界面是使用 View 和 ViewGroup 构建起来的（如下图）。View 通常就是我们常见的 UI 小部件，比如按钮 Button、文本控件 TextView 等；而 ViewGroup 是一个 View 的容器，它可以限制这个容器里面的 View 是怎么排列的，比如 GridView 就是网格类型的排序方式，ListView 就是一个从上往下顺序排列的列表。Android 里面，在开发界面的时候，可以使用 XML 文件来定义界面 UI 以及 UI 的层次结构等等。Android 里面的布局其实都是属于某一类 ViewGroup 而已，那么这次实验里面，我们会用到线性布局 LinearLayout。



四、实验组织运行要求本实验需要电脑操作使用，所以实验组织采用集中在计算机与信息工程学院机房的授课形式。

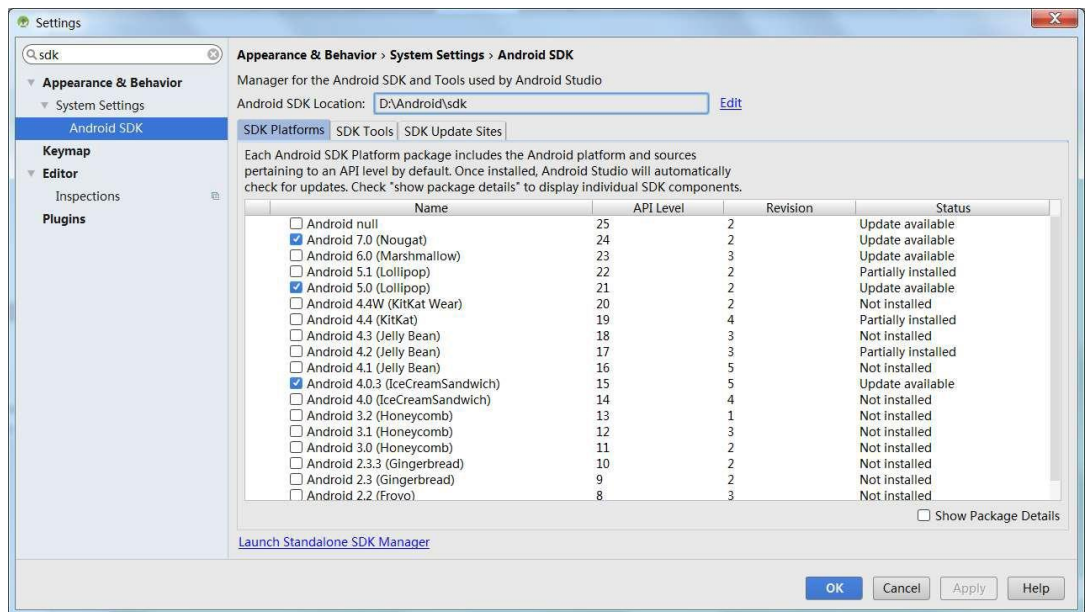
五、实验条件

仪器：电脑；

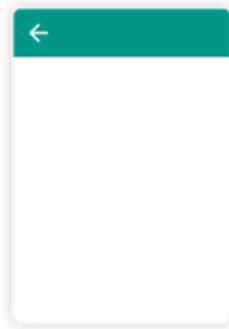
软件：Java JDK，Android Studio；实验场地：遥感与地理信息系统实验室
实验楼 1-216。

六、实验步骤

1. Android Studio 软件拷贝（机房\\CS5\\Softwares\\...）或下载（Android 开发官网 <https://developer.android.google.cn/>，或 Android Studio 中文社区 <http://www.android-studio.org/>），然后安装，为了课程学习的延续性及稳定性（机房虚拟机有可能启动不了 Android 模拟器，也连接不上手机，所以无法调试），**强烈建议从本次的实验开始同学使用自己的笔记本电脑进行课程实验；**
2. Android SDK 软件拷贝（机房\\CS5\\Softwares\\...）或下载（Android 开发官网或 Android Studio 中文社区），安装过程请参考下图；

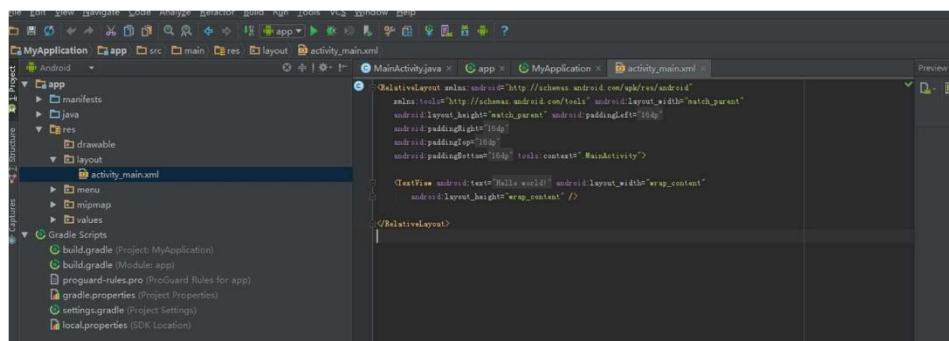


3. 打开安装好的 Android Studio，New 一个 Application Project，全部采

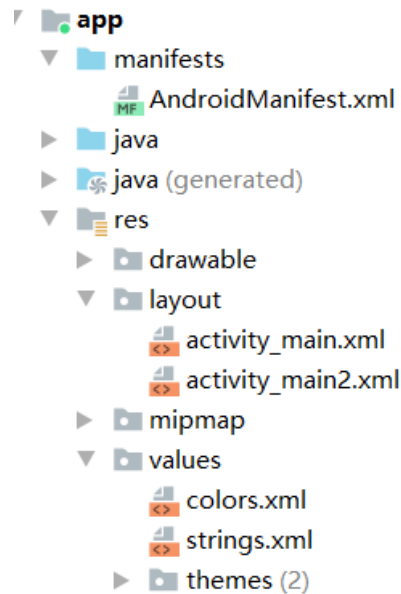
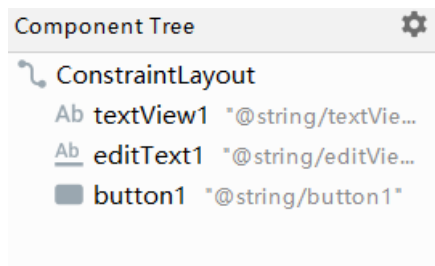


用默认设置：Empty Activity

4. Android Studio 里面，在 res/layout 文件夹下，打开 activity_main.xml 文件。



一开始创建项目的时候，Empty Activity 模版会自动创建这个 xml 布局文件，这里会自动生成一个 ConstraintLayout 相对布局，并且里面有一个 TextView 文本控件，显示一行文字，“HelloWorld! ”；



5.一般情况下，你的 Android 项目的资源文件夹下有这样一个专门存放字符串的资源文件 `res/value/strings.xml`。

在这里添加一个名为“**bnt_ok**”的新字符串，将值设置为“确定”。具体操作为：1) Android Studio 里面，找到 `res/values` 目录，打开 `strings.xml`；2) 添加一行，string 名称为“**textView2**”，值为“请输入密码”；3) 添加一行，string 名称为“**edit_Password**”，值为空；4) 添加一行，string 名称为“**txt_results**”，值为空；最后，`strings.xml` 类似这样：

```
<resources>

    <string name="textView2">请输入密码</string>
    <string name="bnt_ok">确定</string>
    <string name="edit_Password"></string>
    <string name="txt_results"></string>

</resources>
```

对于用户界面中的文本，尽量都使用 string 资源。当你用资源来处理的时候，你可以单独只修改这个资源的内容，就可以改变所有引用了这个资源的地方了，这会使得这个 app 在未来有很好的可维护性。而且，这种把字符串外部化的操作方式，还有益于 app 的本地化开发，即自动兼容多套语言。

6. 界面设计，添加 Button 按钮为例，具体操作为：1) 在 Android Studio 中，选择 `res/layout` 目录，编辑 `activity_main.xml` 文件；2) 在 `ConstraintLayout` 元素中，定义一个 Button 元素，把他放在 `EditText` 元素后面；3) 设置这个按钮的 id 为“**bnt_ok**”；4) 设置这个按钮的宽和高属性都是“**wrap_content**”，表示按钮的大小就会根据设置在按钮上的文字大小自动调整；5) 定义按钮的 `android:text` 属性，值为在上面已经定义过的“**bnt_ok**”这个 string 资源。此时，整个布局文件 `res/layout/activity_main.xml` 类似这样：

<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout

```
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
```

```
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
```

```

        android:layout_width="match_parent"

        android:layout_height="match_parent"

        android:orientation="horizontal"

        tools:context="xmut.cs.sims.expe7.myapplication6.MainActivity">

        <TextView android:id="@+id/edit_message"

        android:layout_weight="1"

        android:layout_width="0dp"

        android:layout_height="wrap_content"

        android:hint="@string/edit_message" />

        <Button android:id="@+id/button_name"

                android:layout_width="wrap_content"

                android:layout_height="wrap_content"

                android:text="@string/button_send"/>

    </androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>

```

7. 接下来给该 Button 按钮添加一个点击事件，并实现功能，当编辑框为“请显示我的姓名”时，点击按钮后，编辑框的内容更新为自己的姓名，具体操作为修改 MainActivity.java 类中的代码为：

```

private TextView textView2;
private Button button1;
private TextView txt_results;
private EditText edit_Password;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    txt_results = findViewById(R.id.txt_results);
    button1 = findViewById(R.id.bnt_ok);

    edit_Password = findViewById(R.id.edit_Password);

    button1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(View v) {
            String pwd = edit_Password.getText().toString();
            if(pwd.equals("abc")){txt_results.setText("202105132 王小明!");}
        }
    });
}

```

```
        else
        {txt_results.setText("非法用户, 请离开!");
        txt_results.setTextColor(Color.rgb(55,0,150));
        txt_results.setTextSize(30);}
    }
});
}
```

8.运行该 Project, 并使用 AVD 创建一个 Android 虚拟机;

9.在打开的 APP 中的文本框中输入“请显示我的姓名”, 然后点击 Send 按钮, 查看运行结果, 如果一切正常, 文本框将会显示自己设定的名字, 接着对该结果截图, 并把截图文件命名为 Spatial-MGIS-EXPE2-学号+名字(比如: KJ-MGIS-EXPE2-1320012142 张泓)。

七、思考题

尝试发布该 Android Application (Build--Build APK(s)), 并把生成的 APK 安装程序在任意一台 Android 手机进行安装和测试。